

Projeto Integrador II:

Aplicação de Deep Learning

Sumário

- [1. Sobre o Projeto](#)
- [2. Objetivos](#)
 - [2.1. Objetivos de Aprendizagem](#)
 - [2.2. Objetivos Pedagógicos](#)
- [3. Disciplinas Envolvidas](#)
- [4. Tema do Projeto](#)
 - [Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências](#)
- [5. Arquitetura Geral](#)
- [6. Organização entre os Professores](#)
- [7. Cronograma](#)
 - [7.1. Cronograma das Aulas](#)
 - [7.2. Entregas Esperadas](#)
- [8. Produto Final](#)
- [9. Critérios de Avaliação](#)
 - [Nota mínima para aprovação](#)
- [10. Tecnologias Sugeridas](#)
- [11. Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos](#)
- [12. Organização do Projeto](#)
- [13. Considerações Finais e Ética](#)
- [14. FAQ](#)
 - [Podemos utilizar TensorFlow?](#)
 - [Podemos utilizar PyTorch?](#)
 - [Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula?](#)
 - [Podemos utilizar bibliotecas adicionais?](#)
 - [Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa?](#)
 - [Podemos utilizar outro dataset?](#)
- [15. Referências Bibliográficas](#)

1. Sobre o Projeto

O Projeto Integrador tem como objetivo agregar os conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas da Pós-Graduação em Inteligência Artificial por meio da construção de uma solução baseada em Inteligência Artificial aplicada a um problema real.

Durante o semestre, os estudantes desenvolverão incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**, explorando conceitos de *Big Data e Engenharia de Dados*, *Processamento de Linguagem Natural*, *Visão Computacional* e *Deep Learning*.

Todo o desenvolvimento deverá ser realizado em equipes utilizando GitHub como ferramenta de gerenciamento do projeto.

Disciplina: Projeto Integrador II: Aplicação de Deep Learning
Curso: Pós-Graduação em Inteligência Artificial
Instituição: PUC-SP
Carga horária: 40 horas
Equipe: 1 a 4 alunos
Repositório: Código versionado no GitHub
Ferramentas: Python, Jupyter, TensorFlow, Scikit-learn
Entrega final: Apresentação do projeto + código documentado

2. Objetivos

2.1. Objetivos de Aprendizagem

Ao final do Projeto Integrador espera-se que os estudantes sejam capazes de:

1. Trabalhar em equipes utilizando GitHub;
2. Desenvolver pipelines de Big Data e Engenharia de Dados;
3. Aplicar técnicas modernas de Processamento de Linguagem Natural;
4. Desenvolver modelos de Visão Computacional;
5. Construir modelos de Deep Learning;
6. Integrar diferentes modalidades de dados em um único sistema inteligente;
7. Documentar adequadamente um projeto de IA;
8. Apresentar tecnicamente uma solução completa.

2.2. Objetivos Pedagógicos

Ao final do projeto espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Desenvolver soluções reais utilizando IA;
 - Integrar diferentes áreas da Inteligência Artificial;
 - Trabalhar colaborativamente em equipes;
 - Organizar projetos utilizando Git e GitHub;
 - Documentar adequadamente seus experimentos;
 - Apresentar resultados técnicos de forma clara e objetiva.
-

3. Disciplinas Envolvidas

Sigla	Disciplina	Professor
BD	Big Data e Engenharia de Dados	Daniel Carvalho
PLN	Processamento de Linguagem Natural	Gabriel Santos
VC	Visão Computacional	Silvio Stanzani
DL	Fundamentos de Deep Learning	Daniel Barros

4. Tema do Projeto

Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências

Imagine uma empresa que recebe milhares de chamados contendo:

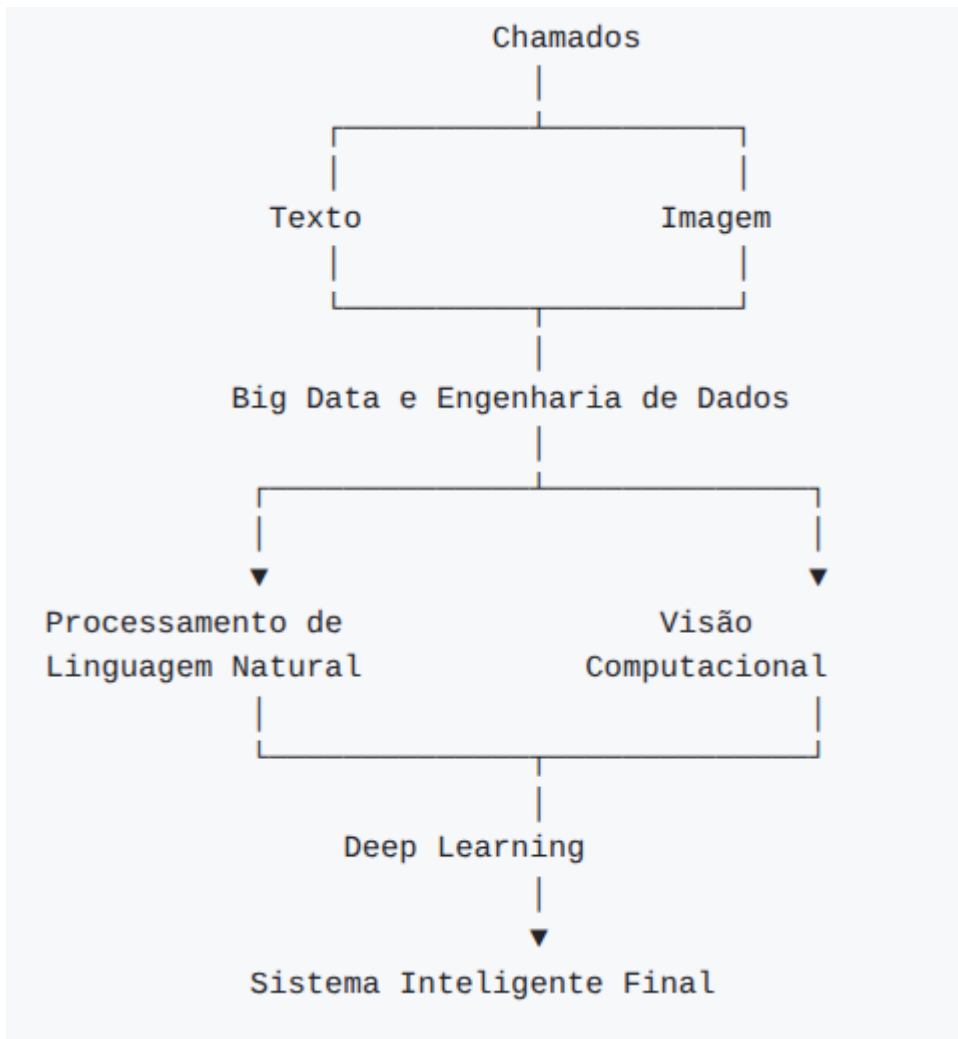
- descrição textual;
- imagens anexadas;
- dados históricos;
- informações do cliente;
- informações operacionais.

O objetivo é desenvolver um sistema capaz de:

- compreender o texto;
- analisar as imagens;

- combinar diferentes modalidades de dados;
 - classificar automaticamente o chamado;
 - sugerir prioridade;
 - auxiliar o processo de atendimento.
-

5. Arquitetura Geral



6. Organização entre os Professores

Cada professor permanece responsável pelos conteúdos da sua disciplina.

O Projeto Integrador não substitui as disciplinas individuais, mas fornece um problema comum que será desenvolvido incrementalmente ao longo do semestre.

Espera-se que cada disciplina produza um componente que será incorporado ao sistema final.

Recomenda-se que os professores mantenham reuniões rápidas de alinhamento sempre que necessário para acompanhar a evolução dos grupos e garantir a integração entre as etapas.

7. Cronograma

O Projeto Integrador será desenvolvido ao longo de **8 encontros remotos síncronos**, acompanhando a evolução das disciplinas participantes. A cada aula, os estudantes desenvolverão uma nova etapa da solução, construindo incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**.

Todos os grupos utilizarão o **mesmo [dataset](#) oficial**, definido pelos professores no início do semestre.

7.1. Cronograma das Aulas

Data	Objetivo	Professor	Marco	Notebook
18/07	Apresentar, formar grupos, dataset e ambiente	Todos / DL+BD	Planejamento	01_Exploracao
25/07	Pipeline ETL (limpeza, transformação, partição)	BD+DL	Dados preparados	02_Engenharia_Dados
08/08	Primeiro modelo DL (MLP baseline)	DL	Modelo treinado	03_Deep_Learning
22/08	Módulo PLN para descrições textuais	PLN+DL	PLN concluído	04_PLN
05/09	Módulo VC para imagens anexadas	VC+DL	VC concluído	05_Visao_Computacional
19/09	Integrar modelos de texto e imagem (multimodal)	DL+PLN+VC	Multimodal integrado	06_Modelo_Multimodal
03/10	Consolidar, pipeline de inferência, escalabilidade	BD+DL	Sistema integrado	07_Pipeline_Final
17/10	Apresentação final, demo e avaliação	Todos	Projeto concluído	Projeto Final

7.2. Entregas Esperadas

Cada notebook representa uma etapa incremental da construção da solução. Ao final do semestre, todos os notebooks deverão compor um único repositório GitHub organizado, documentado e reproduzível.

Notebook	Objetivo	Competências	Conteúdo
01_Exploracao	Planejar e compreender o problema	Planejamento, trabalho em equipe, EDA e arquitetura	Descrição, dataset, EDA, arquitetura inicial e planejamento.
02_Engenharia_Dados	Preparar dados para os modelos	Engenharia de Dados, ETL e preparação.	Ingestão, limpeza, transformação, partição treino/validação/teste e documentação.
03_Deep_Learning	Desenvolver o primeiro modelo DL.	Redes neurais, treino supervisionado, avaliação	MLP baseline, treino, ajuste de hiperparâmetros, avaliação e discussão
04_PLN	Desenvolver o módulo PLN	Pré-processamento de textos, embeddings, classificação	Limpeza, embeddings, treino do modelo PLN, avaliação
05_Visao_Computacional	Desenvolver o módulo VC	Processamento de imagens, CNNs, Transfer Learning	Preparação das imagens, CNN/Transfer Learning, avaliação
06_Modelo_Multimodal	Integrar texto e imagem em uma solução única	Modelagem multimodal, fusão de embeddings, comparação	Early/Late Fusion, treino multimodal, avaliação comparativa e discussão
07_Pipeline_Final	Consolidar a solução do grupo	Engenharia de IA, pipelines, documentação, implantação	Pipeline de inferência, organização, documentação, avaliação final e limitações
Projeto Final	Apresentar e defender a solução	Comunicação técnica, integração, colaboração, apresentação	Repositório, notebooks, relatório técnico (2p), apresentação (15 min) e demo

8. Produto Final

Cada grupo deverá entregar:

- Repositório GitHub organizado;
 - Todos os notebooks desenvolvidos;
 - Relatório técnico (até 2 páginas);
 - Apresentação final (15 minutos);
 - Demonstração da solução.
-

9. Critérios de Avaliação

Critério	Disciplina Relacionada	Peso
Pipeline de Big Data e Engenharia de Dados	BD	15%
Modelo de Deep Learning	DL	20%
Modelo de Processamento de Linguagem Natural	PLN	15%
Modelo de Visão Computacional	VC	15%
Modelo Multimodal Integrado	Transversal	20%
Organização do GitHub e Documentação	Transversal	5%
Relatório Técnico	Transversal	5%
Apresentação oral e defesa do Projeto	Transversal	5%
Total		100%

Nota mínima para aprovação

De acordo com o regulamento do curso, o aluno deverá obter nota mínima de 7,0 (sete) no Projeto Integrador para aprovação no Módulo I. Frequência mínima exigida: 75%.

10. Tecnologias Sugeridas

- Git
- GitHub
- Python
- Jupyter Notebook
- Pandas
- NumPy
- Scikit-Learn
- TensorFlow
- Hugging Face Transformers

- OpenCV
 - Apache Spark
-

11. Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos

```
grupo-XX/
├── README.md
├── notebooks/
│   ├── 01_Exploracao.ipynb
│   ├── 02_Engenharia_Dados.ipynb
│   ├── 03_Deep_Learning.ipynb
│   ├── 04_PLN.ipynb
│   ├── 05_Visao_Computacional.ipynb
│   ├── 06_Modelo_Multimodal.ipynb
│   └── 07_Pipeline_Final.ipynb
├── models/
├── reports/
├── presentation/
├── src/
│   ├── data_loader.py
│   ├── preprocessing.py
│   ├── models.py
│   └── utils.py
├── requirements.txt
└── .gitignore
```

12. Organização do Projeto

Cada grupo deverá utilizar GitHub durante todo o desenvolvimento.

Recomenda-se:

- Utilização de Issues para gerenciamento de tarefas;
 - Utilização de Pull Requests para revisão de código;
 - Commits frequentes com mensagens descritivas;
 - Documentação contínua do progresso;
 - Versionamento adequado dos notebooks.
-

13. Considerações Finais e Ética

O desenvolvimento deste projeto deve considerar aspectos éticos importantes:

- **Privacidade:** Serão utilizados exclusivamente dados sintéticos ou anonimizados. Nenhum dado pessoal ou sensível será processado.
 - **Viés algorítmico:** Os modelos serão avaliados quanto a possíveis vieses que possam impactar negativamente grupos específicos.
 - **Transparência:** Todo o código, dados e metodologia estarão disponíveis publicamente no GitHub, garantindo reprodutibilidade.
 - **Finalidade:** O projeto tem fins exclusivamente acadêmicos e visa contribuir para o aprendizado e desenvolvimento de habilidades em IA.
-

14. FAQ

Podemos utilizar TensorFlow?

Sim.

Podemos utilizar PyTorch?

Sim.

Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula?

Sim, desde que devidamente documentados.

Podemos utilizar bibliotecas adicionais?

Sim.

Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa?

Sim, desde que o uso seja informado e documentado no relatório técnico.

Podemos utilizar outro dataset?

Não. Todos os grupos deverão utilizar o dataset oficial disponibilizado pelos professores.

15. Referências Bibliográficas

- [1] GÉRON, Aurélien. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
 - [2] MÜELLER, Andreas C.; GUIDO, Sarah. *Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.
 - [3] MCKINNEY, Wes. *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
 - [4] CHOLLET, François. *Deep Learning with Python*. 2. ed. Nova York: Manning Publications, 2021.
 - [5] BURKOV, Andriy. *The Hundred-Page Machine Learning Book*. Trois-Rivières: Burkov, 2019.
 - [6] HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. *The Elements of Statistical Learning*. 2. ed. Nova York: Springer, 2009.
 - [7] VASWANI, Ashish et al. "Attention Is All You Need". In: *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
 - [8] LAKSHMANAN, V.; ROBINSON, S.; MUNN, M. *Machine Learning Design Patterns*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.
 - [9] PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, v. 12, p. 2825–2830, 2011.
 - [10] ABADI, Martín et al. TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning. In: *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, 2016.
-